REVISTA OBSERVATORIO DE LA ECONOMIA LATINOAMERICANA
Curitiba, v.21, n.12, p. 23858-23874. 2023.

ISSN: 1696-8352

Modelagem de dados para a internet das coisas (IOT): desafios e soluções ao modelar dados gerados por dispositivos conectados

Data modeling for the internet of things (IOT): challenges and solutions when modeling data generated by connected devices

DOI: 10.55905/oelv21n12-022

Recebimento dos originais: 01/11/2023
Aceitação para publicação: 01/12/2023

Caroline Nunes Carr
Mestra em Ciências da Educação
Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Endereço: Rua Mato Grosso nº 137, Alto Paraná, Redenção, Pará, CEP: 68550-380
E-mail: carolinecarr@uepa.br

Antonia do Espírito Santo Teixeira Araújo
Pós-Graduada em Psicopedagogia Institucional
Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Endereço: Avenida Princesa Isabel nº 02, Guadalupe, Concórdia do Pará, CEP: 68685-000
E-mail: annia.araujo@gmail.com

Luane do Socorro Ferreira de Seixas
Graduanda em Engenharia de Software
Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Endereço: Rua Padre Alberto Acará, Pará, CEP: 68690-000
E-mail: luaneseixas23@gmail.com

Paulo Cristiano Abreu de Jesus
Pós-Graduado em Matemática, suas Tecnologias e o Mundo Do Trabalho
Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Endereço: Rua Treze de Maio nº 267, Centro, Concórdia do Pará, CEP: 68685-000
E-mail: pcaj_abreu@hotmail.com

Douglas Sousa Araújo
Graduando em Engenharia de Software
Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Endereço: Av. Castelo Branco n°690, São Pedro, Concórdia do Pará, CEP: 68685-000
E-mail: douglas.saraujo@aluno.uepa.br

Edinaldo Nogueira Araujo
Graduando em Engenharia de Software
Instituição: Universidade do Estado do Pará (UEPA)
Endereço: Av. Castelo Branco n°690, São Pedro, Concórdia do Pará, CEP: 68685-000
E-mail: naldo.nogueira.zzz@gmail.com

RESUMO

Este artigo teve como objetivo geral investigar os desafios e soluções relacionados à modelagem de dados para a Internet das Coisas (IoT). Através de uma abordagem metodológica mista, que combinou pesquisa exploratória, revisão bibliográfica e análise crítica de conteúdo, com abordagem qualitativa do problema, foram analisados os principais desafios enfrentados na modelagem de dados gerados por dispositivos conectados, bem como as soluções propostas na literatura. A fundamentação teórica apresentou os conceitos essenciais da IoT e da modelagem de dados, fornecendo uma base sólida para a compreensão dos desafios específicos dessa área. As seções subsequentes exploraram os desafios relacionados à heterogeneidade dos dados, volume e velocidade de geração, segurança e privacidade. As soluções e técnicas propostas para a modelagem de dados na IoT foram investigadas, incluindo abordagens como modelagem semântica, ontologias, técnicas de compressão e estratégias de armazenamento e processamento distribuído. Além disso, foram discutidas estratégias para garantir a integridade, segurança e disponibilidade dos dados, como criptografia, autenticação, controle de acesso e backup dos dados. Os principais resultados obtidos destacaram a importância da adequada modelagem de dados para o sucesso das aplicações IoT. Foi possível identificar que a heterogeneidade dos dados e a necessidade de escalabilidade são desafios significativos para a modelagem. No entanto, soluções como o uso de ontologias e técnicas de compressão mostraram-se promissoras para lidar com esses desafios. Diante disso, pode-se concluir que a modelagem de dados para a IoT é um campo de pesquisa em constante evolução, exigindo abordagens inovadoras e adaptáveis. É essencial o desenvolvimento de soluções que possam lidar com a diversidade de dispositivos e dados gerados, garantindo a integridade, segurança e disponibilidade das informações.

Palavras-chave: internet das coisas (IoT), modelagem de dados, dispositivos conectados.

ABSTRACT

This article aimed to investigate the challenges and solutions related to data modeling for the Internet of Things (IoT). Through a mixed methodological approach, which combined exploratory research, literature review and critical content analysis, with a qualitative approach to the problem, the main challenges faced in modeling data generated by connected devices were analyzed, as well as the solutions proposed in the literature. The theoretical foundation presented the essential concepts of IoT and data modeling, providing a solid foundation for understanding the specific challenges of this area. Subsequent sections explored challenges related to data heterogeneity, volume and speed of generation, security, and privacy. Proposed solutions and techniques for data modeling in IoT were investigated, including approaches such as semantic modeling, ontologies,

compression techniques, and storage and distributed processing strategies. In addition, strategies were discussed to ensure data integrity, security and availability, such as encryption, authentication, access control and data backup. The main results obtained highlighted the importance of adequate data modeling for the success of IoT applications. It was possible to identify that data heterogeneity and the need for scalability are significant challenges for modeling. However, solutions such as the use of ontologies and compression techniques have shown promise in dealing with these challenges. Given this, it can be concluded that data modeling for the IoT is a constantly evolving field of research, requiring innovative and adaptable approaches. It is essential to develop solutions that can handle the diversity of devices and data generated, ensuring the integrity, security and availability of information.

Keywords: internet of things (IoT), data modeling, connected devices.

1 INTRODUÇÃO

A Internet das Coisas (*Internet of Things* – IoT) tem revolucionado inúmeras áreas da sociedade, permitindo a interconexão de dispositivos e a coleta de dados em larga escala. Com o crescente número de dispositivos conectados, surge a necessidade de uma adequada modelagem de dados para a IoT, a fim de lidar com os desafios específicos que surgem nesse contexto (Quingerski *et al*., 2019). Este trabalho aborda os desafios e soluções relacionados à modelagem de dados para a IoT, explorando as questões fundamentais envolvidas nesse processo. O foco, portanto, será dado à modelagem de dados gerados por dispositivos conectados na IoT.

A crescente quantidade de dispositivos conectados à IoT gera uma enorme quantidade de dados, que podem variar em termos de formato, velocidade de geração, volume e estrutura. Essa diversidade de dados apresenta um desafio significativo para a modelagem, pois é necessário estabelecer estratégias eficientes para lidar com a heterogeneidade dos dados e garantir a integridade, segurança e disponibilidade das informações (Leal Junior, 2019). Considerando-se tal problemática, a questão-problema que se apresenta para ser respondida é a seguinte: diante da diversidade e quantidade de dados gerados por dispositivos conectados na IoT, quais são os principais desafios enfrentados na modelagem desses dados e quais soluções podem ser aplicadas para superá-los?

O objetivo geral é investigar os desafios e soluções relacionados à modelagem de dados para a Internet das Coisas (IoT). Já os objetivos específicos são: analisar os principais desafios enfrentados na modelagem de dados para a IoT; identificar soluções e técnicas utilizadas para lidar com a heterogeneidade dos dados gerados pela IoT; e propor estratégias para garantir a integridade, segurança e disponibilidade dos dados na modelagem para a IoT.

A modelagem de dados é um aspecto crítico para o sucesso da IoT, uma vez que a qualidade e eficiência das aplicações destas tecnologias dependem diretamente da adequada estruturação e organização dos dados. Compreender os desafios e soluções envolvidos nesse processo é fundamental para permitir o desenvolvimento de sistemas mais robustos e eficientes. Além disso, a falta de pesquisas aprofundadas sobre esse tema específico torna este trabalho relevante para preencher essa lacuna de conhecimento.

Este artigo utilizará uma abordagem metodológica mista, combinando elementos de pesquisa exploratória, bibliográfica e análise crítica de conteúdo, com abordagem qualitativa do problema. A pesquisa exploratória permitirá um levantamento inicial dos desafios existentes e das soluções propostas na literatura existente. Serão realizadas revisões de artigos científicos, livros e documentos técnicos relevantes sobre o tema, a fim de obter uma visão abrangente e atualizada do estado da arte da modelagem de dados para a IoT. A análise crítica de conteúdo será aplicada para examinar e avaliar os conceitos, técnicas e abordagens propostas pelos pesquisadores na área. Serão identificados os pontos fortes e limitações de cada solução apresentada, bem como sua aplicabilidade em diferentes contextos da IoT.

A estrutura do presente artigo será dividida em seções, com o intuito de organizar e apresentar de forma clara e coerente os principais aspectos abordados, estando elas estruturadas da seguinte forma: na primeira seção do desenvolvimento, será apresentada a fundamentação teórica do tema, com os conceitos fundamentais relacionados à IoT e à modelagem de dados. Assim, nesta seção, serão discutidos os princípios básicos da IoT, os tipos de dispositivos conectados e os desafios específicos da modelagem de dados nesse contexto.

Na seção seguinte, serão apresentados em pormenores os procedimentos metodológicos utilizados.

Por fim, na terceira seção, de apresentação dos resultados e discussão, serão abordados os principais desafios enfrentados na modelagem de dados para a IoT, sendo discutidos, nesta oportunidade, aspectos como heterogeneidade dos dados, volume e velocidade de geração, segurança e privacidade, entre outros. Em complemento, serão também apresentadas as soluções e técnicas propostas na literatura para lidar com os desafios da modelagem de dados na IoT, explorando-se abordagens como modelagem semântica, ontologias, técnicas de compressão, estratégias de armazenamento e processamento distribuído, entre outras. Serão, ainda, discutidas estratégias específicas para garantir a integridade, segurança e disponibilidade dos dados na modelagem para a IoT, abordando-se temas como criptografia, autenticação, controle de acesso e backup dos dados.

Com essa estrutura e metodologia, espera-se obter uma análise aprofundada dos desafios e soluções relacionados à modelagem de dados para a IoT, contribuindo para o avanço do conhecimento nessa área e fornecendo insights práticos para profissionais e pesquisadores envolvidos no desenvolvimento de sistemas IoT.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

2.1.1 Internet das Coisas

A Internet das Coisas, tradução de *Internet of Things* (IoT) emerge como uma das revoluções tecnológicas mais significativas do século XXI, conectando objetos do cotidiano à internet e permitindo a troca de informações e dados de forma autônoma. Essa interconexão de dispositivos cria um ecossistema complexo e dinâmico que tem o potencial de transformar a maneira como as pessoas vivem, trabalham e interagem com o mundo ao seu redor (QUINGERSKI *et al*., 2019).

A IoT refere-se, pois, à interligação de objetos físicos, máquinas, veículos, dispositivos e até mesmo seres humanos por meio da internet, permitindo a coleta e troca de dados sem a necessidade de intervenção humana direta. Esses objetos inteligentes,

equipados com sensores, atuadores e sistemas de comunicação, podem coletar informações do ambiente, processá-las e agir de acordo com os dados obtidos. Essa rede interconectada cria um ambiente inteligente e autônomo capaz de melhorar a eficiência, a tomada de decisões e a qualidade de vida (Leal Junior, 2019).

A concepção de IoT apresenta um conjunto fundamental de princípios que sustentam sua operação e seu potencial impacto transformador em diversos setores da sociedade. Entre esses princípios, destacam-se os seguintes: conectividade, sensores e atuadores, processamento e análise de dados, segurança e privacidade, e interoperabilidade (João *et al.*, 2020).

A conectividade, primordial na arquitetura da IoT, possibilita a comunicação contínua entre dispositivos e sistemas centrais. Tecnologias como Wi-Fi, Bluetooth, redes celulares e LoRaWAN desempenham um papel vital ao permitir a troca de informações de maneira eficiente e instantânea entre os objetos, formando uma rede inteligente e dinâmica (Leal Junior; Araújo; Tavares, 2020).

Os sensores e atuadores, componentes essenciais da IoT, desempenham funções cruciais na coleta e no processamento de dados. Os sensores, capazes de registrar parâmetros como temperatura, umidade, luminosidade e movimento, fornecem informações do ambiente circundante. Esses dados são então transmitidos para sistemas de processamento, onde são interpretados para a tomada de decisões. Os atuadores, por sua vez, são responsáveis por executar ações com base nas informações coletadas, permitindo uma interação bidirecional entre os dispositivos e o ambiente (NASCIMENTO *et al.*, 2020).

A etapa de processamento e análise de dados é central na IoT. Os dados coletados pelos dispositivos são encaminhados para sistemas de processamento, que podem estar localizados nos próprios dispositivos ou em plataformas de nuvem. Nesses sistemas, os dados são analisados, transformados em informações significativas e, muitas vezes, convertidos em insights relevantes para tomadas de decisão, otimização de processos ou criação de serviços personalizados (Santos *et al.*, 2020).

Dado o caráter sensível das informações manipuladas, a segurança e privacidade são princípios fundamentais na IoT. A natureza da conectividade expõe os dispositivos a

possíveis vulnerabilidades, exigindo a implementação de mecanismos de segurança robustos. A criptografia, a autenticação e as proteções contra acessos não autorizados são ferramentas cruciais para assegurar a confidencialidade e integridade dos dados transmitidos e armazenados (SOUZA *et al.*, 2020).

Finalmente, a interoperabilidade é um desafio complexo e crítico na IoT. A variedade de dispositivos, protocolos e tecnologias utilizados pode resultar em incompatibilidades e dificuldades de comunicação entre os dispositivos. Assegurar que esses elementos possam interagir harmoniosamente, independentemente do fabricante ou das especificações técnicas, é essencial para a eficácia e a expansão da IoT (AYRES, 2021).

Estes princípios básicos da IoT formam, pois, a base sobre a qual essa tecnologia está sendo construída. Eles garantem a funcionalidade, a eficiência e a confiabilidade da IoT, abrindo caminho para um futuro onde a interconexão inteligente redefine a relação do ser humano com o mundo digital e físico que o cerca (JUNIOR *et al.*, 2021).

Um exemplo de aplicação é as cidades inteligentes. A IoT se consolida como um agente transformador na criação de cidades mais inteligentes e eficientes, como ocorre no caso do monitoramento em tempo real do tráfego viário, que não apenas alivia congestionamentos, mas também contribui para a redução das emissões de poluentes. A gestão de resíduos é aprimorada com a coleta direcionada, otimizando os percursos dos coletores. Além disso, a iluminação pública pode ser ajustada de acordo com a necessidade, economizando energia, enquanto o monitoramento ambiental oferece dados valiosos para a preservação dos recursos naturais (CARVALHO; SANTOS; GONÇALVES, 2022).

Na esfera da saúde, a IoT promove uma revolução ao possibilitar a criação de dispositivos médicos e roupas inteligentes, capazes de coletar dados de saúde em tempo real. Isso impulsiona um acompanhamento mais preciso e contínuo da condição dos pacientes, favorecendo diagnósticos mais ágeis e tratamentos individualizados. A telemedicina ganha força, permitindo o monitoramento remoto de pacientes, um benefício particularmente significativo em áreas remotas ou para pessoas com mobilidade limitada (CHAGAS; BORGES; RAMOS, 2022).

A IoT também desempenha um papel crucial na transformação da indústria, habilitando a automação de processos. A manutenção preditiva, que identifica falhas em equipamentos antes que elas ocorram, torna a manufatura mais eficiente, prevenindo paradas não programadas e reduzindo custos. A otimização da produção por meio do monitoramento constante de máquinas e processos resulta em menor desperdício e aprimoramento da qualidade dos produtos (PONDÉ, 2023).

No âmbito agrícola, a IoT assume uma função fundamental para a gestão sustentável dos recursos. Sensores agrícolas monitoram fatores como a umidade do solo, as condições climáticas e a saúde das plantas, fornecendo informações em tempo real que auxiliam os agricultores nas decisões. Com esses dados, é possível otimizar a irrigação, a aplicação de fertilizantes e pesticidas, o que contribui para maior produtividade e menor impacto ambiental (SIQUEIRA *et al.*, 2023).

Verifica-se, pois, que a IoT abrange uma ampla gama de aplicações, transcendendo setores diversos e enriquecendo nossa rotina em múltiplos aspectos. Seja na construção de cidades mais sustentáveis, na revolução da saúde através da telemedicina, no aprimoramento da indústria ou na eficiência agrícola, a IoT ostenta seu potencial transformador, moldando um futuro mais interconectado e inteligente.

Deste modo, pode-se afirmar que a IoT representa uma revolução tecnológica que está transformando a maneira como as pessoas interagem com o mundo digital e físico. Seus princípios básicos de conectividade, sensores, processamento de dados, segurança e interoperabilidade são fundamentais para garantir o sucesso e a expansão dessa tecnologia. Com aplicações abrangendo diversos setores, a IoT promete trazer benefícios substanciais à sociedade, impulsionando a eficiência, a conveniência e a qualidade de vida.

2.1.2 Modelagem de Dados

O advento da IoT trouxe consigo uma profunda transformação na maneira como interagimos com o mundo e as tecnologias que nos cercam. Uma das principais características desse ecossistema é a presença de uma variedade diversificada de dispositivos conectados, cada um com funcionalidades específicas e que desafiam a

modelagem de dados tradicional devido à sua complexidade e heterogeneidade (QUINGERSKI *et al*., 2019).

Os dispositivos conectados na IoT abrangem uma vasta gama de aplicações, desde wearables e sensores industriais até eletrodomésticos inteligentes e veículos autônomos. Esses dispositivos podem ser categorizados em três grupos principais: sensores e atuadores, dispositivos vestíveis (*wearables*) e dispositivos de casa inteligente (LEAL JUNIOR, 2019).

Os sensores e atuadores são os blocos de construção fundamentais da IoT. Sensores coletam dados do ambiente, como temperatura, umidade, pressão, luz e movimento. Atuadores executam ações com base nas informações recebidas dos sensores, como ligar ou desligar dispositivos. Esses dispositivos são amplamente utilizados em aplicações como monitoramento ambiental, saúde e manufatura (João *et al.*, 2020).

Já os dispositivos vestíveis (*wearables*) englobam dispositivos como smartwatches, roupas inteligentes e dispositivos médicos vestíveis. Eles coletam dados biométricos, atividade física e outros parâmetros de saúde. A variedade de dados coletados por esses dispositivos requer uma modelagem de dados flexível e escalável (LEAL JUNIOR; ARAÚJO; TAVARES, 2020).

Por fim, os chamados "dispositivos de casa inteligente" abrangem eletrodomésticos, sistemas de iluminação, sistemas de segurança e assistentes virtuais. Esses dispositivos interagem entre si e com os usuários para oferecer comodidade, eficiência energética e automação residencial (NASCIMENTO *et al.*, 2020).

Não obstante tais avanços, é certo, também, que a modelagem de dados na IoT enfrenta desafios únicos devido à natureza diversa dos dispositivos conectados. Um deles é a heterogeneidade de dados, já que diferentes dispositivos geram dados em formatos distintos. Alguns emitem sinais analógicos, outros digitais; alguns coletam imagens, outros texto. Isso exige uma abordagem flexível para a modelagem de dados que possa acomodar essa diversidade (SANTOS *et al.*, 2020).

Outro aspecto é relativo ao volume e à velocidade, considerando que a IoT gera uma enorme quantidade de dados em tempo real. Neste contexto, a modelagem precisa lidar com essa alta velocidade de geração e transmissão de dados, além de garantir que os

sistemas possam processar e armazenar esses dados de maneira eficaz (SOUZA *et al.*, 2020). Deve-se, ainda, considerar que a variedade de dispositivos na IoT pode levar a problemas de interoperabilidade, onde diferentes dispositivos não conseguem se comunicar adequadamente devido a formatos de dados divergentes. Modelos de dados padronizados e protocolos de comunicação são necessários para superar esse desafio. Neste contexto, a escalabilidade é outro desafio, exigindo da modelagem de dados, em um ambiente de crescimento contínuo do número de dispositivos IoT, ser escalável para lidar com a expansão do volume de dados e a adição de novos dispositivos (AYRES, 2021).

A segurança e a privacidade são, por fim, desafios também bastante significativos, em razão da coleta e do compartilhamento de dados na IoT (Junior *et al.*, 2021). Isto exige que os modelos de dados incorporem medidas robustas de criptografia e autenticação para proteger informações sensíveis (CARVALHO; SANTOS; GONÇALVES, 2022).

Deste modo, o que se tem é que a diversidade de dispositivos conectados na IoT apresenta desafios complexos para a modelagem de dados. A adaptação a essa heterogeneidade, o tratamento de grandes volumes de dados em tempo real, a segurança, a interoperabilidade e a escalabilidade são todos elementos essenciais para construir um ecossistema IoT eficaz. Superar esses desafios requer a colaboração entre especialistas em dados, engenheiros e desenvolvedores, a fim de garantir que a IoT possa realizar seu potencial transformador de maneira confiável e segura (PONDÉ, 2023).

2.1 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Trata-se de uma pesquisa que recorre a uma abordagem metodológica mista, combinando elementos de pesquisa exploratória, bibliográfica e análise crítica de conteúdo, com abordagem qualitativa do problema.

A pesquisa exploratória é frequentemente utilizada quando o objeto de estudo é pouco conhecido ou pouco pesquisado. Ela se destina a explorar, delimitar e compreender a complexidade de um problema ou tópico, a fim de criar bases sólidas para pesquisas posteriores. Lakatos e Marconi (2011) destacam que essa abordagem ajuda a definir questões relevantes, identificar variáveis-chave e estabelecer hipóteses preliminares. A

diversidade de métodos usados na pesquisa exploratória, como entrevistas, observações e estudos de caso, torna-a flexível para explorar diferentes contextos e gerar resultados importantes. Ela pode ser conduzida de maneira qualitativa e/ou quantitativa, sendo um ponto de partida para estudos mais aprofundados. Neste artigo, a abordagem do problema é qualitativa, já que o objeto de estudo abrange a apresentação de resultados que não comportam quantificação (GIL, 2017).

A pesquisa bibliográfica é uma técnica que envolve a análise crítica de fontes já existentes, como livros, artigos científicos e relatórios técnicos. Ela tem como objetivo reunir informações sobre um determinado tema, avaliar diferentes perspectivas e aprofundar o conhecimento sobre o assunto em questão. Lakatos e Marconi (2011) enfatizam que a pesquisa bibliográfica é essencial para fundamentar teoricamente um estudo e validar hipóteses pré-existentes. Ao explorar fontes variadas, a pesquisa bibliográfica permite a comparação de pontos de vista e a contextualização do objeto de estudo dentro de um quadro teórico mais amplo. Ela contribui para a construção de um argumento consistente e embasado, ampliando a compreensão do pesquisador e enriquecendo a discussão.

As abordagens de pesquisa exploratória e pesquisa bibliográfica são complementares e fundamentais no processo de construção do conhecimento científico. Elas permitem a exploração de novos territórios e aprofundam a compreensão de temas já estudados. A análise crítica de conteúdo desempenha um papel central na interpretação e aplicação das informações coletadas. A integração dessas abordagens enriquece a pesquisa, garantindo rigor metodológico e contribuições significativas para o avanço do conhecimento (GIL, 2017).

No presente artigo, a pesquisa exploratória e a pesquisa bibliográfica foram integradas de forma eficaz. A pesquisa exploratória permitiu explorar o tema da exposição a agentes prejudiciais à saúde em relação à aposentadoria especial de servidores públicos, delimitando as variáveis-chave e gerando insights iniciais. Por sua vez, a pesquisa bibliográfica proporcionou o embasamento teórico necessário, fornecendo informações já existentes sobre o assunto e validando as hipóteses.

A análise crítica de conteúdo, presente na seleção e interpretação das fontes, contribuiu para a construção de um arcabouço teórico sólido. Além disso, a delimitação temporal e linguística das fontes demonstra uma abordagem metodológica rigorosa.

3 ANÁLISE DOS RESULTADOS

A análise dos resultados da pesquisa revela a complexidade e a amplitude da IoT como uma das revoluções tecnológicas mais marcantes do século XXI. Através da interconexão de dispositivos variados, a IoT tem o potencial de redefinir a forma como as pessoas interagem com o mundo digital e físico ao seu redor. Neste sentido, autores como Quingerski et al. (2019) destacam a capacidade da IoT de criar um ecossistema dinâmico, capaz de transformar a maneira como as pessoas vivem e trabalham.

Leal Junior (2019), por sua vez, enfatiza a base da IoT, que consiste na interconexão de objetos físicos, máquinas e dispositivos por meio da internet, habilitando a coleta, troca e processamento de dados de maneira autônoma. Sensores, atuadores e sistemas de comunicação equipam esses objetos inteligentes, permitindo uma interação bidirecional entre dispositivos e ambiente. Isso leva a um ambiente inteligente e autônomo, promovendo eficiência e melhorias na tomada de decisões.

Neste contexto, cumpre relembrar que o conjunto de princípios fundamentais da IoT, destacados por João et al. (2020), inclui conectividade, sensores e atuadores, processamento e análise de dados, segurança e privacidade, bem como interoperabilidade. Esses princípios são a base para a construção de um ecossistema IoT eficaz. A conectividade é vital para a comunicação contínua entre dispositivos, enquanto os sensores e atuadores coletam dados e executam ações com base neles.

A par destes apontamentos, verificou-se ainda que a etapa de processamento e análise de dados, conforme mencionada por Santos et al. (2020), é central na IoT. Os dados coletados pelos dispositivos são interpretados para dados capazes de orientar os processos de tomada de decisão, otimização de processos e criação de serviços personalizados. A segurança e a privacidade também são temas centrais devido à natureza sensível dos dados na IoT, como destacado por Souza et al. (2020).

Já o desafio da heterogeneidade de dados na IoT, como abordado por Santos et al.

(2020), é evidente devido à variedade de formatos gerados por diferentes dispositivos. Isso demanda uma abordagem flexível na modelagem de dados para acomodar essa diversidade. O alto volume e a velocidade da geração de dados, conforme ressaltado por Souza et al. (2020), exigem soluções robustas para processamento e armazenamento eficiente. A necessidade de interoperabilidade entre dispositivos é destacada por Ayres (2021), uma vez que diferentes dispositivos utilizam protocolos e formatos distintos. A escalabilidade, em um ambiente de crescimento contínuo do número de dispositivos IoT, também é um desafio abordado por Ayres.

Em relação às aplicações da IoT, verificou-se que a variabilidade destas, como exemplificado em contextos como cidades inteligentes, saúde, indústria e agricultura, destaca seu potencial transformador (CARVALHO; SANTOS; GONÇALVES, 2022; CHAGAS; BORGES; RAMOS, 2022; PONDÉ, 2023; SIQUEIRA ET AL., 2023). A capacidade da IoT de coletar dados em tempo real, promover automação e otimização, e fornecer informações valiosas impulsiona inovações em vários setores.

Em relação à modelagem de dados, a pesquisa identifica desafios complexos, como a adaptação à heterogeneidade de dados, a escalabilidade, a segurança e a interoperabilidade. Autores como Pondé (2023) destacam que soluções como ontologias e técnicas de compressão podem ser promissoras para enfrentar esses desafios.

Diante destes apontamentos, o que se tem é que os resultados da pesquisa demonstram que a IoT é uma área de pesquisa em constante evolução, demandando abordagens inovadoras e adaptáveis para enfrentar os desafios da modelagem de dados. A diversidade de dispositivos, a necessidade de processar grandes volumes de dados em tempo real e a garantia de segurança e privacidade são questões centrais. No entanto, as soluções emergentes mostram o potencial da IoT em transformar a sociedade por meio da interconexão inteligente, desde a criação de cidades mais eficientes até a revolução na saúde, indústria e agricultura.

4 CONCLUSÃO

Como destacado ao início, o objetivo geral deste artigo foi investigar os desafios e soluções relacionados à modelagem de dados para a IoT. Ao longo do estudo, foram

analisados os principais desafios enfrentados na modelagem de dados gerados por dispositivos conectados, bem como as soluções propostas na literatura.

Os principais resultados obtidos destacaram a importância da adequada modelagem de dados para o sucesso das aplicações IoT. Foi possível identificar que a heterogeneidade dos dados e a necessidade de escalabilidade são desafios significativos para a modelagem. No entanto, soluções como o uso de ontologias e técnicas de compressão mostraram-se promissoras para lidar com esses desafios. Conclui-se, portanto, que a modelagem de dados para a IoT é um campo de pesquisa em constante evolução, exigindo abordagens inovadoras e adaptáveis. É essencial o desenvolvimento de soluções que possam lidar com a diversidade de dispositivos e dados gerados, garantindo a integridade, segurança e disponibilidade das informações.

Assim, diante do exposto, e considerando o objetivo geral estabelecido, pode-se afirmar que ele foi cumprido. Isto porque, por meio da abordagem metodológica adotada, foram explorados os desafios específicos da modelagem de dados para a IoT, tendo sido apresentadas soluções e técnicas que podem ser aplicadas para superá-los. A revisão bibliográfica e a análise crítica de conteúdo forneceram uma visão abrangente do estado da arte da modelagem de dados para a IoT.

Como sugestão para estudos futuros, é interessante aprofundar a investigação em áreas específicas da modelagem de dados para a IoT, como a utilização de técnicas de aprendizado de máquina e inteligência artificial para lidar com a heterogeneidade e escalabilidade dos dados. Além disso, pode ser válido explorar os desafios relacionados à privacidade e ética na modelagem de dados para a IoT, considerando o crescente volume de informações pessoais e sensíveis coletadas pelos dispositivos conectados.

No entanto, é importante ressaltar as limitações desta pesquisa. O estudo foi baseado em revisões bibliográficas e análise crítica de conteúdo, o que pode limitar a abrangência das informações obtidas. Além disso, a evolução rápida da tecnologia IoT pode tornar alguns dos resultados apresentados neste trabalho parcialmente desatualizados. Portanto, é recomendado que pesquisas futuras incluam estudos empíricos e práticos para validar as soluções propostas e acompanhar as tendências em constante mudança na área da modelagem de dados para a IoT.

Apesar das limitações, este trabalho contribuiu para o avanço do conhecimento na área, fornecendo uma compreensão pontual e objetiva acerca dos desafios e soluções relacionados à modelagem de dados para a IoT. As conclusões obtidas podem servir como base para o desenvolvimento de estratégias eficientes e inovadoras na criação de sistemas IoT mais robustos e seguros.

REFERÊNCIAS

AYRES, Felipe Brito. Técnicas para realizar a validação de requisitos no contexto de internet das coisas (IoT). **Repositório UnB,** 2021.

CARVALHO, André Ferreira Almeida de; SANTOS, Christyan Matteus Lima; GONÇALVES, Lucas Vaz. Segurança em IoT. **Repositório UNICEPLAC,** 2022.

CHAGAS, Eduarda TC; BORGES, João B.; RAMOS, Heitor S. Uso de padrões ordinais na caracterização e análise de ataques de botnets em Internet das Coisas (IoT). In: Anais Estendidos do XXVIII Simpósio Brasileiro de Sistemas Multimídia e Web. **SBC,** p. 133-137, 2022.

GIL, Antonio Carlos. **Como elaborar projetos de pesquisa.** 5. São Paulo: Atlas, 2017.

QUINGERSKI, Leandro; et al. KE-IoT: uma proposta de modelo baseado em conhecimento para ambientes de internet das coisas (IoT). **Repositório UFSC,** 2019.

JOÃO, Belmiro; et al. Revisão sistemática de cidades inteligentes e internet das coisas como tópico de pesquisa. **Cadernos Ebape.br,** v. 17, p. 1115-1130, 2020.

JÚNIOR, Jamisson J.; et al. Como os objetos da Internet das Coisas se comportam? Uma análise através de métricas quantitativas. In: Anais do V Workshop de Computação Urbana. **SBC,** p. 56-69, 2021.

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. **Metodologia científica.** 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011.

LEAL JUNIOR, Wilmar Borges; ARAUJO, Humberto Xavier de; TAVARES, Fabiano Medeiros. Monitoramento da qualidade da água utilizando plataforma de internet das coisas. **Humanidades & Inovação,** v. 7, n. 9, p. 46-53, 2020.

LEAL JÚNIOR, Wilmar Borges. Modelagem de um sistema multiparâmetro para monitoramento da qualidade da água utilizando internet das coisas. **Repositório UFT,** 2019.

NASCIMENTO, Michel Henrique da Silva; et al. Análise de dados coletados por dispositivos de internet das coisas aplicada a sistemas embarcados. **Repositório IFPE,** 2020.

PONDÉ, Emily Carolina Redigolo. **Rastreabilidade da cadeia de suprimentos de imunobiológicos considerando Identificação por Radiofrequência, Internet das Coisas e Ciclo de Vida de Dados.** Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo, 2023.

SANTOS, Izaias Batista dos; et al. Projeto e implementação de um gateway de internet das coisas (IoT) para otimização e monitoramento de processos do agronegócio. **Brazilian Journal of Development,** v. 6, n. 1, p. 344-369, 2020.

SIQUEIRA, Rodrigo do Nascimento; et al. SysIoTML: uma técnica para modelagem de aplicações no contexto de IoT. **Repositório UFMA,** 2023.

SOUZA, Saymon de; et al. Um ambiente de geração massiva de dispositivos Virtuais em Internet das Coisas. In: Anais Estendidos do X Simpósio Brasileiro de Engenharia de Sistemas Computacionais. **SBC,** p. 1-8, 2020.